PHYSIQUE-CHIMIE

# Forces et équilibre

**8 séances**
de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un solide ; savoir qu'une action mécanique se modélise par une force.
- Représenter et caractériser une action mécanique par une force (droite d'action, sens et valeur en newton).
- Mesurer la valeur du poids d'un corps ; connaître les caractéristiques du poids et utiliser la relation $P = m \times g$.
- Vérifier expérimentalement les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces de droites d'action concourantes.

## PROBLÉMATIQUE

**Pourquoi les élingues d'un pont roulant ne doivent-elles jamais être trop écartées ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 45 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Qui agit sur la tôle ?** | 45 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 1 · Le poids et la masse (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 1 · Forces et poids** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 1 à 3** | 15 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 2 · L'équilibre d'un solide (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 2 · L'angle des élingues** | 20 min |
| | COURS | **Cours 2 · Conditions d'équilibre** | 20 min |
| | EXERCICES | **Exercice 4** | 5 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 5 à 9** | 25 min |
| | ÉVALUATION | **Interrogation** | 20 min |
| **Séance 8** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |
| 55 min | | | |

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

**Avant :** séquence 6 « Décrire un mouvement ».

**Mathématiques :** proportionnalité, vecteurs, géométrie (triangle, angles), échelles.

**Après :** Première (moment d'une force, couple de serrage).

**Atelier :** élingage et levage au pont roulant, bridage des pièces, charge maximale d'utilisation (CMU).

AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · MASSE**

La masse se mesure avec une balance. Unité : le kilogramme (kg). 1 kg = 1 000 g ; 1 t = 1 000 kg.

**1** Convertis 250 g en kg, puis 2,5 t en kg. RÉA

**RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ**

Si $y = k \times x$, le graphique de $y$ en fonction de $x$ est une droite qui passe par l'origine ; $k$ est le coefficient.

**2** $y = 9{,}8 \times x$. Calcule $y$ pour $x = 2$. RÉA

**RAPPEL 3 · ÉCHELLE**

Sur un quadrillage, « 1 carreau = 10 N » signifie qu'une flèche de 5 carreaux représente 50 N.

**3** Avec 1 carreau = 20 N, combien de carreaux faut-il pour représenter 120 N ? RÉA

**RAPPEL 4 · DIRECTIONS**

Une direction **verticale** est celle du fil à plomb. Une direction **horizontale** est perpendiculaire à la verticale (celle d'un niveau à bulle).

**4** Cite un outil d'atelier qui permet de vérifier qu'une pièce est horizontale. APP

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Convertis 500 g en kg. — RÉA

2. Convertis 1,2 t en kg. — RÉA

3. Avec quel appareil mesure-t-on une masse ? — APP

4. Calcule 9,8 × 5. — RÉA

5. Calcule 98 ÷ 9,8. — RÉA

6. Avec 1 carreau = 5 N, que représente une flèche de 6 carreaux ? — RÉA

7. Avec 1 carreau = 100 N, combien de carreaux pour 450 N ? — RÉA

8. Quelle direction un fil à plomb indique-t-il ? — APP

9. Combien de côtés a un triangle ? — APP

10. Le graphique de $y$ en fonction de $x$ est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de $y$ et de $x$ ? — APP

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

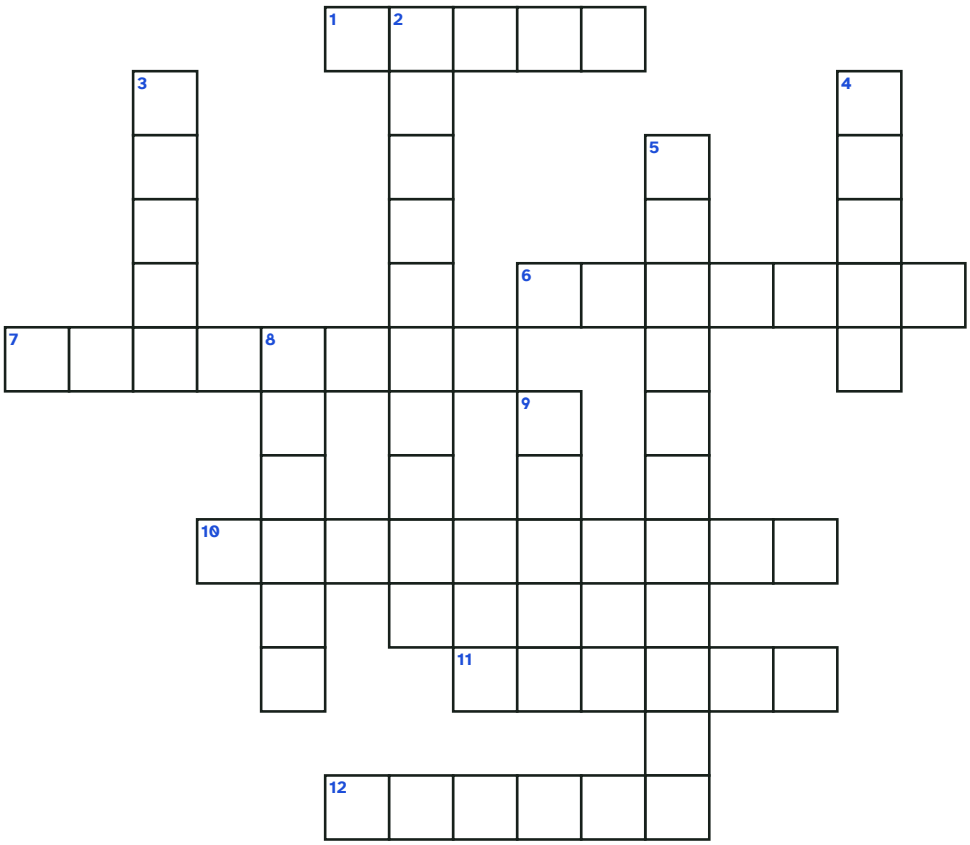
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**1.** Grandeur mesurée en kilogrammes.

**6.** Action qui demande de se toucher.

**7.** Action qui s'exerce sans contact.

**10.** Unité de masse.

**11.** Unité de force.

**12.** On représente une force par une ...

**Verticalement**

**2.** L'aimant exerce une ... sur le fer.

**3.** Force exercée par la Terre.

**4.** Action mécanique modélisée par une flèche.

**5.** Appareil qui mesure une force.

**8.** Ce qu'un objet exerce sur un autre.

**9.** Elle attire tous les objets.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | D | I | R | E | C | T | I | O | N | P | E |
| U | R | E | A | C | T | I | O | N | H | M | B | R |
| P | C | T | V | A | L | E | U | R | D | M | F | A |
| P | K | D | A | D | P | J | T | J | C | B | E | T |
| O | R | R | H | D | S | D | S | B | S | K | Q | T |
| R | F | E | L | I | N | G | U | E | C | H | U | O |
| T | F | P | E | S | A | N | T | E | U | R | I | P |
| P | O | I | N | T | V | H | O | U | M | I | L | P |
| L | U | M | L | S | N | C | M | R | H | N | I | O |
| A | P | P | L | I | C | A | T | I | O | N | B | S |
| F | N | T | T | R | P | E | V | M | E | F | R | E |
| D | P | P | R | O | T | F | E | I | G | E | E | E |
| T | E | N | S | I | O | N | T | R | S | E | N | S |

☐ **EQUILIBRE** : objet immobile

☐ **SENS** : vers où pointe la flèche

☐ **POINT** : d'application

☐ **PESANTEUR** : g = 9,81 N/kg

☐ **REACTION** : force d'un support

☐ **SUPPORT** : il porte l'objet

☐ **DIRECTION** : droite qui porte la force

☐ **VALEUR** : intensité en newtons

☐ **APPLICATION** : où la force agit

☐ **TENSION** : force d'un câble

☐ **OPPOSEES** : deux forces en équilibre

☐ **ELINGUE** : câble de levage

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Convertis une masse de 300 g en kilogrammes.

2. Convertis une masse de 2 t en kilogrammes.

3. Convertis une masse de 0,75 kg en grammes.

4. Calcule 9,8 × 10.

5. Calcule 9,8 × 0,5.

6. Calcule 49 ÷ 9,8.

7. Avec l'échelle 1 carreau pour 10 N, quelle force représentent 7 carreaux ?

8. Avec l'échelle 1 carreau pour 50 N, combien de carreaux mesure une force de 300 N ?

9. Quelle est l'unité de la masse ?

10. Quelle est l'unité d'une force ?

11. Quel appareil mesure la valeur d'une force ?

12. Quel appareil mesure une masse ?

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule du poids d'un objet.

2. Quelle est la valeur de l'intensité de la pesanteur $g$ en France ?

3. Calcule le poids d'un objet de 2 kg.

4. Calcule le poids d'une pièce de 100 kg.

5. Un objet a un poids de 98 N. Calcule sa masse.

6. Quelle est la direction du poids ?

7. Quel est le sens du poids ?

8. Le poids est-il une action de contact ou une action à distance ?

9. La poussée d'une main sur une tôle est-elle une action de contact ou à distance ?

10. Cite les quatre caractéristiques d'une force.

11. En quel point s'applique le poids d'un objet ?

12. Sur la Lune, la masse d'un objet change-t-elle ?

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Un solide est en équilibre sous deux forces. Que dire de leurs droites d'action ?

2. Un solide est en équilibre sous deux forces. Que dire de leurs sens ?

3. Un solide est en équilibre sous deux forces. Que dire de leurs valeurs ?

4. Une lampe de 5 N est suspendue à un fil. Quelle est la tension du fil ?

5. Un solide est en équilibre sous trois forces non parallèles. Comment sont leurs droites d'action ?

6. Trois forces en équilibre sont tracées bout à bout. Quelle figure obtient-on ?

7. Une pièce de 200 N est posée sur un établi. Quelle force l'établi exerce-t-il sur elle ?

8. On écarte davantage les brins d'une élingue. Comment varie la tension dans chaque brin ?

9. Quel angle maximal est conseillé entre deux brins d'une élingue ?

10. Avec un angle de 120°, quelle charge supporte chaque brin ?

11. Que signifient les lettres CMU sur une élingue ?

12. Dans quelle unité la CMU d'une élingue est-elle indiquée ?

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Calcule le poids d'un objet de 50 kg.

2. Calcule le poids d'une charge de 1,5 t.

3. Convertis une force de 2 000 N en kilonewtons.

4. Un objet a un poids de 4,9 N. Calcule sa masse.

5. Calcule 0,58 × 1 000.

6. Calcule 0,71 × 2 000.

7. Avec l'échelle 1 carreau pour 0,5 N, quelle force représentent 8 carreaux ?

8. Quelle est la valeur de l'intensité de la pesanteur sur la Lune ?

9. Calcule le poids sur la Lune d'un objet de 10 kg.

10. Deux forces de même valeur ont le même sens. Le solide peut-il être en équilibre ?

11. Calcule 9,8 × 0,4.

12. Un objet immobile est-il soumis à des forces ?

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Comment représente-t-on une force sur un schéma ?

2. Une charge est suspendue à un câble. Quelle est la direction de la force exercée par le câble ?

3. L'aimant attire une pièce d'acier. Est-ce une action de contact ou à distance ?

4. Un serre-joint serre deux tôles. Est-ce une action de contact ou à distance ?

5. Comment appelle-t-on l'objet sur lequel on étudie les forces ?

6. Une pièce glisse sur l'établi. Quelle action s'oppose à son mouvement ?

7. On pèse une pièce avec un dynamomètre qui indique 24,5 N. Calcule sa masse.

8. Avec l'échelle 1 cm pour 100 N, quelle longueur fait la flèche d'une force de 450 N ?

9. Calcule 2,5 × 9,8.

10. Convertis une force de 3,5 kN en newtons.

11. Convertis une masse de 750 kg en tonnes.

12. Calcule 450 ÷ 100.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Le poids et la masse sont-ils deux grandeurs proportionnelles ?

2. Une tôle de 20 kg est soulevée à vitesse constante. Quelle force le crochet exerce-t-il ?

3. Une élingue a une CMU de 1 t. Peut-elle soulever une charge de 800 kg ?

4. Une élingue à deux brins porte une charge de 1 000 N, brins verticaux. Quelle force supporte chaque brin ?

5. Pourquoi l'angle entre les brins d'une élingue ne doit-il pas dépasser 120° ?

6. Un solide est soumis à trois forces dont les droites ne sont pas concourantes. Est-il en équilibre ?

7. Le centre de gravité d'une plaque rectangulaire homogène se trouve où ?

8. Quel est le poids, en France, d'un litre d'eau de masse 1 kg ?

9. Calcule 20 × 9,8.

10. Calcule 1 000 ÷ 2.

11. Convertis une masse de 1,2 t en kilogrammes.

12. Calcule 196 ÷ 9,8.

ACTIVITÉ 1

# Qui agit sur la tôle ?

45 min

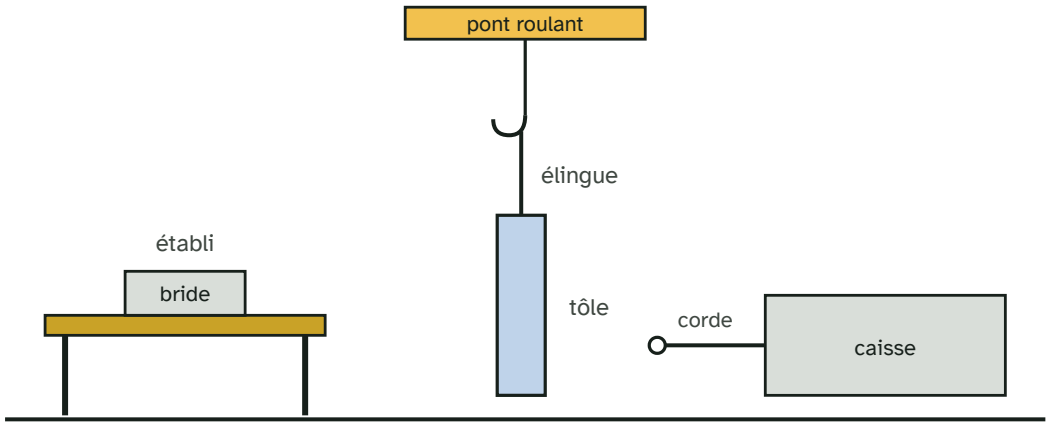
**Objectif :** faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

Dans l'atelier, une tôle est suspendue au pont roulant par une élingue, une pièce est bridée sur l'établi et un apprenti tire une caisse avec une corde. Quels objets agissent sur chacun ?




Trois situations de l'atelier.

## DOCUMENT

Un objet exerce une **action mécanique** sur un autre quand il peut le mettre en mouvement, modifier son mouvement ou le déformer. L'action est **de contact** si les objets se touchent, **à distance** sinon. La Terre attire tous les objets à distance : c'est le **poids**.

**1** Quels objets agissent sur la tôle suspendue ? Pour chacun, dis si l'action est de contact ou à distance. APP

**2** Complète le tableau d'inventaire pour la pièce bridée sur l'établi. RÉA

| Objet qui agit | Sur | Contact ou distance ? |
|---|---|---|
| | la pièce | |
| | la pièce | |
| | la pièce | |

**3** Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la caisse tirée par la corde. ANA

## DOCUMENT 2

Une action mécanique est modélisée par une **force**, représentée par une flèche. La flèche indique le point où l'action s'exerce, sa direction (sa **droite d'action**), son **sens**, et sa longueur représente sa **valeur** en newtons (N).

ACTIVITÉ 1

# Qui agit sur la tôle ?

**Objectif :** faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet.

45 min

**4** La corde tire la caisse horizontalement vers la gauche avec une force de 150 N. Donne la direction, le sens et la valeur de cette force. APP

**5** Le poids de la tôle vaut 800 N. Sa direction est verticale. À ton avis, quel est son sens ? Justifie. ANA

**6** Retour à la situation : en une phrase, explique pourquoi la tôle ne tombe pas. COM

TP 1A

# Le poids et la masse · avec des masses marquées

45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

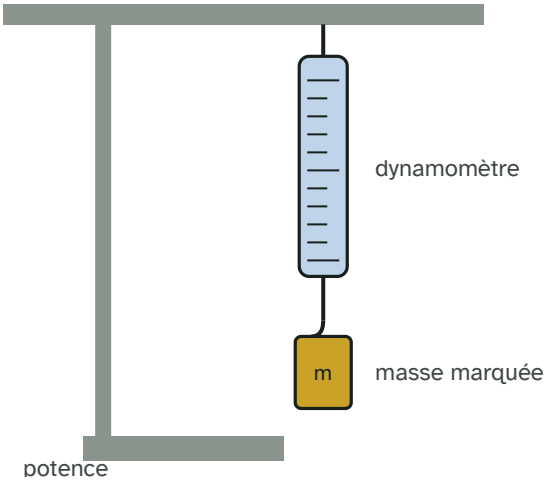


**SITUATION**

Le pont roulant de l'atelier porte la plaque « CMU 2 t ». Le constructeur calcule la force que le crochet doit supporter, en newtons. Comment passer d'une masse en kg à une force en N ?

**MATÉRIEL**

- une potence
- des masses marquées de 100 g à 500 g
- des objets de l'atelier (écrous, chute de tôle)
- un dynamomètre de 5 N
- une balance




Le montage.

## Partie A · Mesures

1. Vérifie que le dynamomètre indique 0 sans masse.
2. Accroche une masse de 100 g et lis la valeur du poids quand la masse ne bouge plus.
3. Recommence avec 200, 300, 400 et 500 g.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 100 g : 1 N ; 200 g : 2 N ; 300 g : 2,9 N ; 400 g : 3,9 N ; 500 g : 4,9 N.

| $m$ (g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| $m$ (kg) | | | | | |
| $P$ (N) | | | | | |
| $\frac{P}{m}$ (N/kg) | | | | | |

**1** Complète les lignes $m$ (kg) et $P$ (N). RÉA

TP 1A

# Le poids et la masse · avec des masses marquées

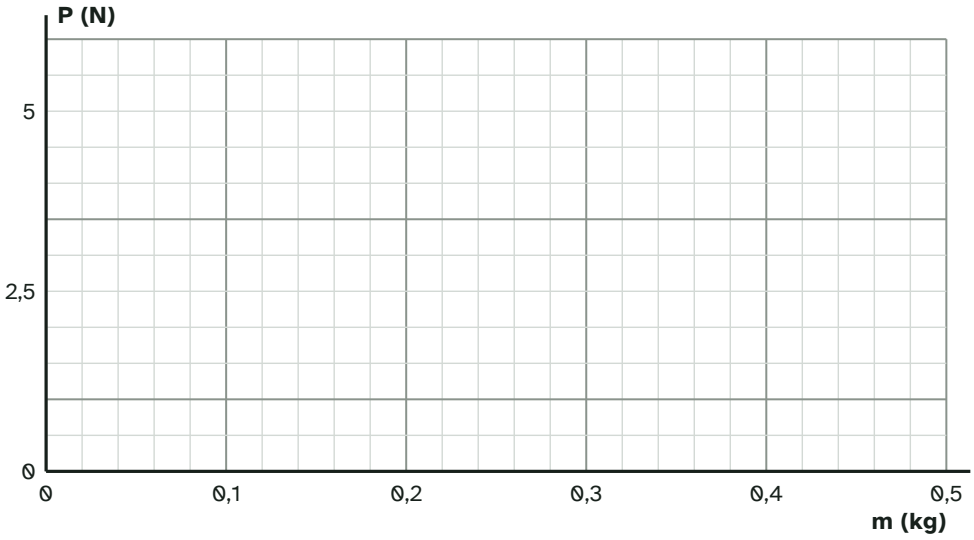
45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.



## Partie B · Graphique

**2** Place les points $(m\ ;\ P)$ dans le repère. RÉA




Poids en fonction de la masse.

**3** Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Que peux-tu dire de $P$ et $m$ ? ANA

**4** Calcule $\frac{P}{m}$ pour chaque mesure et complète la dernière ligne. Que remarques-tu ? RÉA

**INFORMATION**

Ce coefficient est l'**intensité de la pesanteur** $g$. En France, $g$ = 9,8 N/kg.

## Partie C · Vérifier sur un objet de l'atelier

1. Pèse un objet de l'atelier à la balance. Note sa masse en kg.
2. Calcule son poids avec $P = m \times g$.
3. Vérifie au dynamomètre.

**EXEMPLE DE MESURES**

Chute de tôle : $m$ = 0,32 kg ; le dynamomètre indique 3,1 N.

**5** Calcule le poids prévu, puis compare avec la mesure. Ton calcul est-il validé ? VAL

**6** Retour à la situation : calcule le poids d'une charge de 2 t et explique en une phrase comment passer d'une masse à un poids. COM

TP 1B

# Le poids et la masse · avec des objets de l'atelier

45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

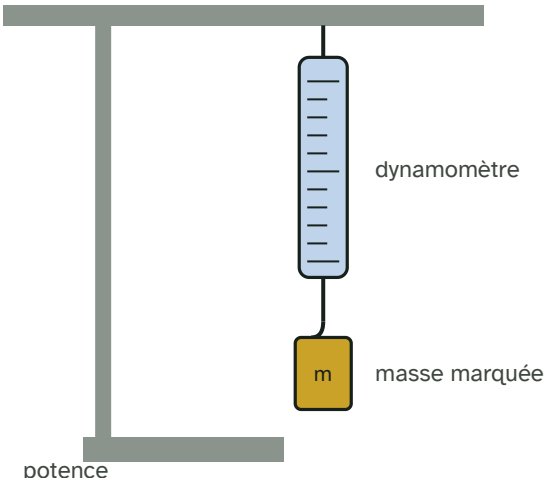


**SITUATION**

Le pont roulant de l'atelier porte la plaque « CMU 2 t ». Le constructeur calcule la force que le crochet doit supporter, en newtons. Comment passer d'une masse en kg à une force en N ?

**MATÉRIEL**

- une potence
- une balance
- du fil pour les accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- cinq objets de l'atelier : écrou, boulon, chute de cornière, chute de tôle, bride




Le montage.

## Partie A · Mesures

1. Pèse chaque objet à la balance et note sa masse en kg.
2. Vérifie que le dynamomètre indique 0, puis accroche l'objet et lis son poids quand il ne bouge plus.
3. Recommence avec les cinq objets.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : un écrou M16 : 0,12 kg et 1,2 N ; un boulon M20 : 0,18 kg et 1,8 N ; une chute de cornière : 0,26 kg et 2,5 N ; une chute de tôle : 0,32 kg et 3,1 N ; une bride : 0,45 kg et 4,4 N.

| **Objet** | écrou | boulon | cornière | tôle | bride |
|---|---|---|---|---|---|
| $m$ **(kg)** | | | | | |
| $P$ **(N)** | | | | | |
| $\frac{P}{m}$ **(N/kg)** | | | | | |

**1** Complète les lignes $m$ (kg) et $P$ (N). RÉA

TP 1B

# Le poids et la masse · avec des objets de l'atelier

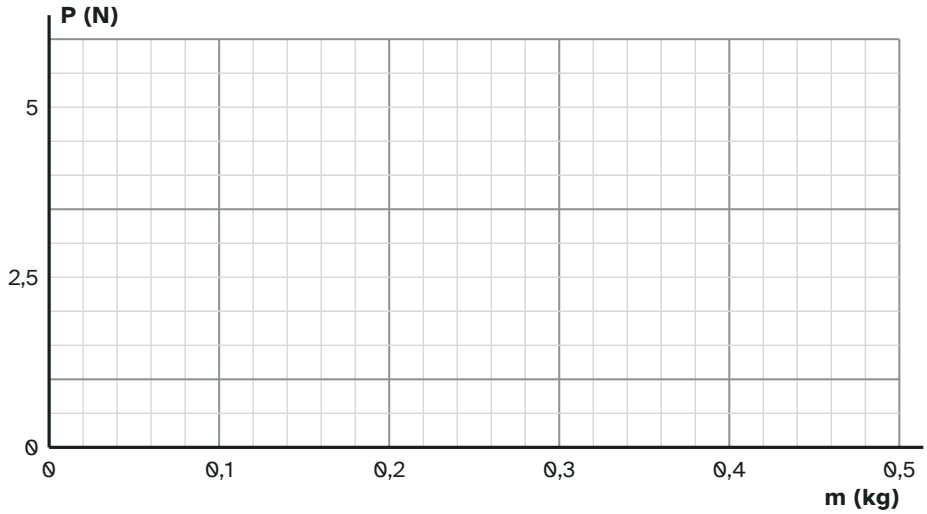
45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.



## Partie B · Graphique

**2** Place les points $(m\ ;\ P)$ dans le repère. RÉA




Poids en fonction de la masse.

**3** Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Que peux-tu dire de $P$ et $m$ ? ANA

**4** Calcule $\frac{P}{m}$ pour chaque objet et complète la dernière ligne. Que remarques-tu ? RÉA

**INFORMATION**

Ce coefficient est l'**intensité de la pesanteur** $g$. En France, $g$ = 9,8 N/kg.

**5** Retour à la situation : calcule le poids d'une charge de 2 t et explique en une phrase comment passer d'une masse à un poids. COM

COURS 1

# Forces et poids

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

30 min

## I. Actions mécaniques et forces

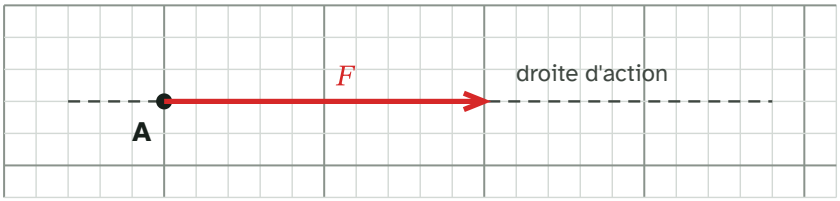
**À RETENIR · ACTION MÉCANIQUE**

Une **action mécanique** peut mettre en mouvement, modifier un mouvement ou déformer un objet. Elle est **de contact** (corde, main, appui) ou **à distance** (attraction de la Terre, aimant).

**À RETENIR · FORCE**

Une action mécanique se modélise par une **force**, représentée par une flèche, avec quatre caractéristiques :

| Caractéristique | Sur la flèche |
|---|---|
| point d'application | origine de la flèche |
| droite d'action (direction) | droite qui porte la flèche |
| sens | pointe de la flèche |
| valeur en newtons (N) | longueur, avec une échelle |




Échelle : 1 carreau = 10 N. La flèche mesure 10 carreaux : F = 100 N.

**APPLICATION 1**

On représente sur le même quadrillage une force de 60 N.

1. Combien de carreaux doit mesurer la flèche ? RÉA

## II. Le poids

**À RETENIR · LE POIDS**

Le **poids** $P$ est l'action à distance de la Terre sur un objet. Il est **vertical**, dirigé **vers le bas**, appliqué au **centre de gravité** de l'objet.

$$P = m \times g$$ **$P$ en N, $m$ en kg, $g$ = 9,8 N/kg en France**

Le poids se mesure avec un **dynamomètre**. La masse se mesure avec une balance et ne dépend pas du lieu.

COURS 1

# Forces et poids

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

30 min



**EXEMPLE**

Une virole a une masse de 150 kg.

1. Calcule son poids. RÉA

2. Donne la direction et le sens de son poids. APP

**APPLICATION 2**

Un dynamomètre indique 24,5 N quand on y accroche un sac de boulons.

1. Écris la relation qui donne $m$ à partir de $P$. APP

2. Calcule la masse du sac. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Actions mécaniques et forces

### 1 Contact ou à distance ?

**1** Un aimant de levage attire une tôle. L'action est-elle de contact ou à distance ? APP

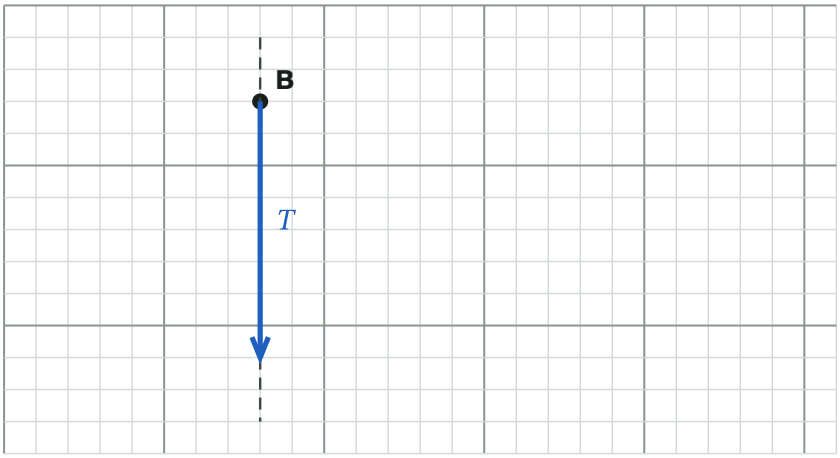
**2** Un marteau frappe un rivet. L'action est-elle de contact ou à distance ? APP

### 2 Inventaire

Une plaque d'acier est posée sur une table de découpe.

**1** Fais l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur la plaque, en précisant contact ou distance. ANA

### 3 Lire une force




Échelle : 1 carreau = 50 N.

**1** Donne le point d'application, la direction et le sens de la force $T$. APP

**2** Compte les carreaux et calcule la valeur de $T$. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

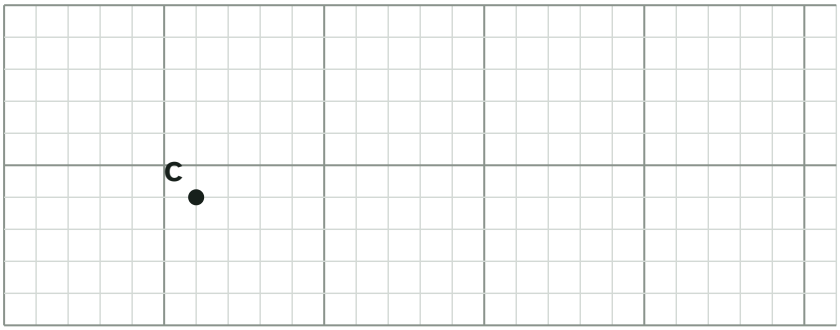
**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

## 4 Représenter une force

Une corde tire la pièce au point C, horizontalement vers la droite, avec une force $F$ de 60 N.

1. Calcule le nombre de carreaux de la flèche. RÉA

2. Représente la force $F$ sur le quadrillage. RÉA




Échelle : 1 carreau = 5 N.

## Le poids

## 5 Calculer un poids

1. Calcule le poids d'un sac de ciment de 25 kg. RÉA

2. Calcule le poids d'une bouteille d'acétylène de 65 kg. RÉA

## 6 Calculer une masse

1. Un objet pèse 49 N. Calcule sa masse. RÉA

2. Une charge pèse 9 800 N. Calcule sa masse en kg puis en tonnes. RÉA

## 7 Choisir un dynamomètre

Le labo possède des dynamomètres de 1 N, 5 N et 10 N.

1. Calcule le poids d'une masse de 700 g. RÉA

2. Quel dynamomètre choisir ? Justifie. ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.



## 8 Sur la Lune

Sur la Lune, $g$ = 1,6 N/kg. Un astronaute a une masse de 120 kg avec sa combinaison.

1. Sa masse change-t-elle sur la Lune ? APP

2. Calcule son poids sur la Terre puis sur la Lune. RÉA

## Pour conclure

## 9 Problème · Combien de tôles à la fois ?

Une tôle d'acier de 2 m × 1 m et de 10 mm d'épaisseur a une masse de 156 kg. Le crochet du pont roulant supporte au plus 5 000 N.

1. Calcule le poids d'une tôle. RÉA

2. Calcule le poids de 3 tôles, puis de 4 tôles. RÉA

3. Combien de tôles peut-on lever à la fois ? Justifie. VAL

TP 2A

# L'équilibre d'un solide · avec deux dynamomètres

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

**MATÉRIEL**

- deux statifs avec un dynamomètre de 5 N chacun
- une masse de 400 g
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon

## Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

**EXEMPLE DE MESURES**

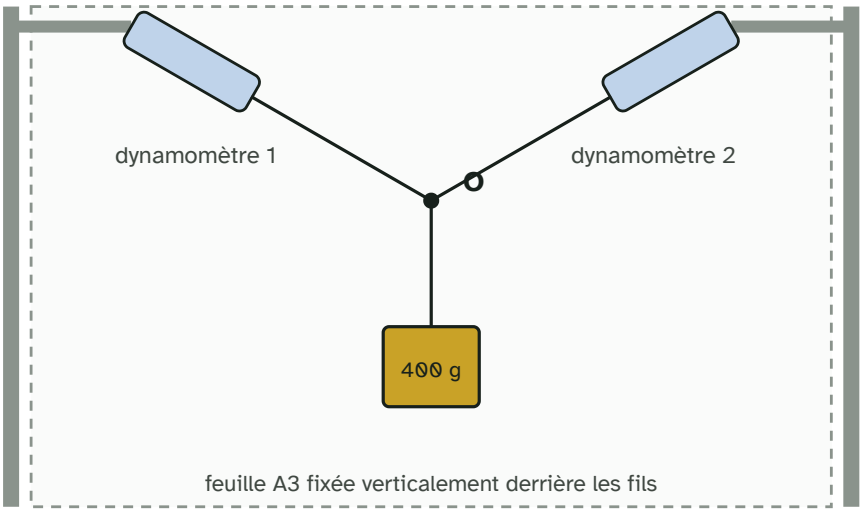
Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

**1** Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

**2** Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

**3** Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

## Partie B · Trois forces




Le montage : la masse est retenue par deux fils.

TP 2A

# L'équilibre d'un solide · avec deux dynamomètres

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.



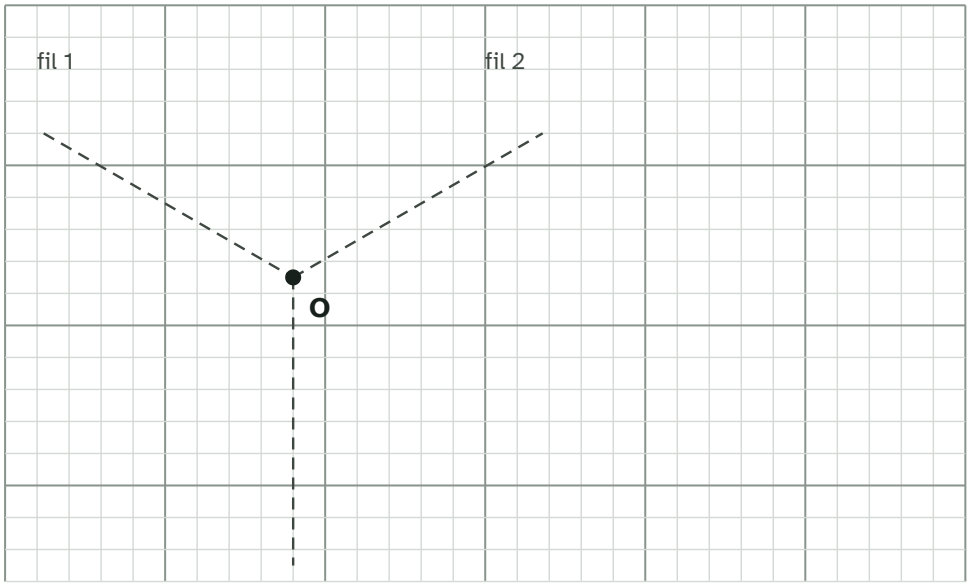
1. Réalise le montage. Règle les dynamomètres pour que chaque fil fasse environ 60° avec la verticale.
2. Lis les valeurs $T_1$ et $T_2$.
3. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $T_1$ = 4,0 N et $T_2$ = 4,0 N ; les trois droites se coupent au point O.

**4** Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

**5** Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente $P$, $T_1$ et $T_2$ à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA




Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

**6** Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : $P$, puis $T_2$, puis $T_1$. Que constates-tu ? ANA

**7** La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 4 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

**8** Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM

TP 2B

# L'équilibre d'un solide · avec une poulie

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

**MATÉRIEL**

- un statif avec un dynamomètre de 5 N
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon
- une poulie sur tige
- deux masses de 400 g

## Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

**1** Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

**2** Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

**3** Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

## Partie B · Trois forces

1. Accroche une masse de 400 g au fil vertical. Fais passer le fil 2 sur la poulie et accroche à son bout l'autre masse de 400 g : ce fil tire avec le poids de la masse.
2. Accroche le fil 1 au dynamomètre et déplace le statif jusqu'à ce que les deux fils fassent environ 60° avec la verticale.
3. Lis $T_1$ au dynamomètre. $T_2$ est le poids de la masse accrochée à la poulie.
4. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $T_1$ = 3,9 N et $T_2$ = 3,9 N ; les trois droites se coupent au point O.

**4** Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

**5** Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente $P$, $T_1$ et $T_2$ à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA

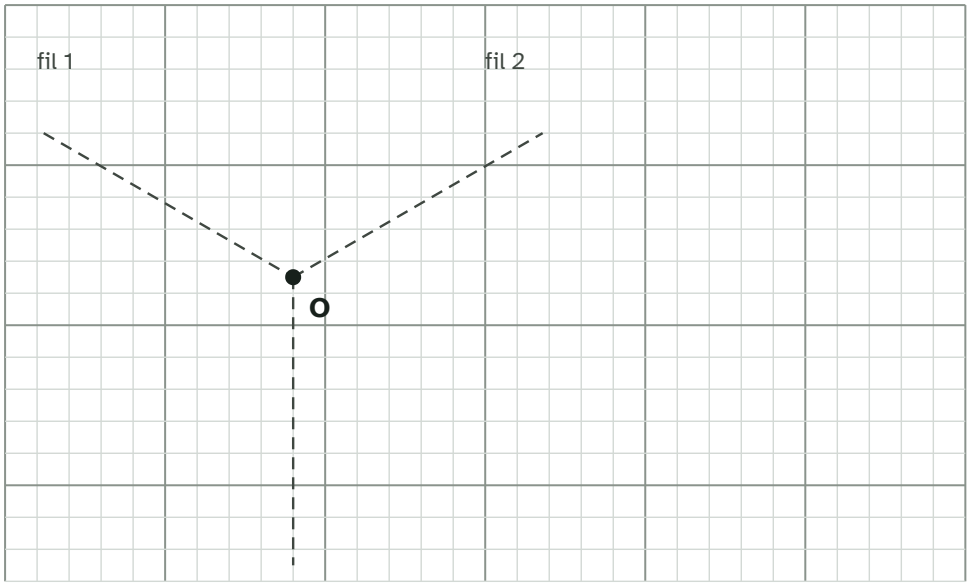
TP 2B

# L'équilibre d'un solide · avec une poulie

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

45 min






Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

**6** Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : $P$, puis $T_2$, puis $T_1$. Que constates-tu ? ANA

**7** La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 3,9 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

**8** Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM

ACTIVITÉ 2

# L'angle des élingues

**Objectif :** comprendre pourquoi la tension des brins augmente quand on les écarte.

20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Une cuve de 400 kg est levée avec une élingue à deux brins. Chaque brin a une charge maximale d'utilisation de 4 000 N. Le pontier peut écarter plus ou moins les brins. Jusqu'où peut-il aller ?

**DOCUMENT**

Avec deux brins symétriques, la tension de chaque brin vaut $T = k \times P$, où $P$ est le poids de la charge et $k$ un coefficient qui dépend de l'angle entre les brins.

| **Angle entre les deux brins** | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coefficient $k$** | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**1** Calcule le poids de la cuve. RÉA

**2** Calcule la tension dans chaque brin pour un angle de 60°, puis de 120°. RÉA

**3** Compare avec le TP 2 : avec des fils à 120°, que valait la tension de chaque fil ? Est-ce cohérent avec le tableau ? ANA

**4** Calcule la tension à 150°. Le brin résiste-t-il ? VAL

**5** Retour à la situation : rédige une consigne de levage pour le pontier. COM

COURS 2

# Conditions d'équilibre

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces.

20 min



**À RETENIR · ÉQUILIBRE SOUS DEUX FORCES**

Un solide soumis à deux forces est en équilibre si les deux forces ont : la **même droite d'action**, des **sens opposés**, la **même valeur**.

**EXEMPLE**

Une lampe d'atelier de 2 kg est suspendue à une chaîne.

1. Calcule son poids. RÉA

2. Donne les caractéristiques de la force exercée par la chaîne. ANA

**À RETENIR · ÉQUILIBRE SOUS TROIS FORCES**

Un solide soumis à trois forces non parallèles est en équilibre si :

les trois droites d'action sont **concourantes** (elles se coupent en un même point) ;

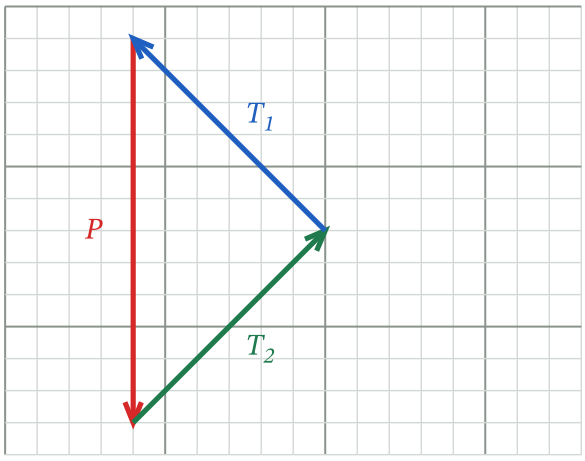
les trois forces mises bout à bout forment un **triangle fermé**.

**À RETENIR · ÉLINGAGE**

Plus les brins sont écartés, plus la tension de chaque brin est grande. À 120°, chaque brin supporte tout le poids : on ne dépasse jamais cet angle.

**APPLICATION 1**

Le triangle des forces d'une charge suspendue par deux brins est tracé ci-dessous.




Échelle : 1 carreau = 100 N.

1. Mesure $P$ en carreaux et calcule sa valeur. RÉA

2. Le triangle est-il fermé ? La charge est-elle en équilibre ? ANA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



APRÈS LE COURS 2

## Équilibre sous deux forces

### 10 La lampe suspendue

Une lampe de 3 kg est suspendue à un câble.

1. Calcule le poids de la lampe. RÉA

2. Donne la direction, le sens et la valeur de la force exercée par le câble. ANA

### 11 La pièce sur l'établi

Une pièce de 20 kg est posée sur un établi.

1. Calcule son poids. RÉA

2. L'établi exerce une force $R$ sur la pièce. Donne ses caractéristiques. ANA

### 12 Équilibre ou pas ?

1. Deux forces de 50 N ont la même droite d'action et le même sens. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

2. Deux forces de même droite d'action et de sens opposés valent 30 N et 50 N. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

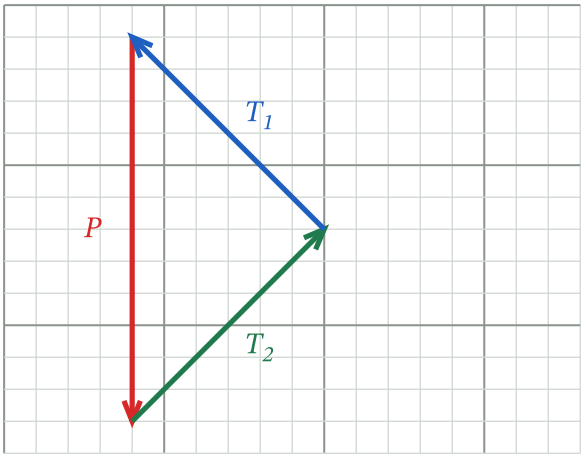
## Équilibre sous trois forces

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.

## 13 Lire un triangle des forces




Échelle : 1 carreau = 100 N.

**1** Le poids $P$ mesure 12 carreaux. Calcule sa valeur. RÉA

**2** La flèche $T_1$ mesure environ 8,5 carreaux. Calcule la valeur de $T_1$. RÉA

## 14 Concourantes ?

Une poutre est retenue par deux câbles. Les droites d'action des deux câbles se coupent au point K, à 30 cm à gauche de la verticale qui passe par le centre de gravité.

**1** Les trois droites d'action sont-elles concourantes ? La poutre est-elle en équilibre ? ANA

## Élingage

## 15 Calculer une tension

Une charge de 500 kg est levée par deux brins symétriques. Utilise le tableau des coefficients.

| **Angle entre les deux brins** | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coefficient $k$** | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**1** Calcule le poids de la charge. RÉA

**2** Calcule la tension de chaque brin pour un angle de 90°. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.



## 16 Choisir l'angle

On lève une charge de 1 t avec deux brins de CMU 6 000 N chacun.

1. Calcule la tension de chaque brin à 90° et à 120°. RÉA

2. Quel est l'angle maximal possible parmi 60°, 90° et 120° ? Justifie. VAL

## 17 Vrai ou faux ?

1. « Un objet immobile n'est soumis à aucune force. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « À 120°, chaque brin supporte la moitié du poids. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

## Pour conclure

## 18 Problème · Lever la virole

Une virole de 800 kg doit être levée avec une élingue à deux brins de CMU 5 000 N chacun. La hauteur sous le crochet impose un angle de 90° entre les brins.

1. Calcule le poids de la virole. RÉA

2. Calcule la tension de chaque brin à 90°. RÉA

3. Le levage est-il possible ? Sinon, quelle solution proposes-tu ? VAL

4. Rédige un message au chef d'atelier pour expliquer ta décision. COM

INTERRO 20'

# Forces et équilibre

… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Cite les quatre caractéristiques d'une force. — APP 2 pts

**2** Calcule le poids d'une pièce de 12 kg. — RÉA 2 pts

**3** Donne la direction et le sens du poids. — APP 1 pt

**4** Une pièce de poids 117,6 N est suspendue à un câble vertical et reste immobile. Donne les caractéristiques de la force exercée par le câble sur la pièce. — ANA 2 pts

**5** Une charge pèse 2 000 N. Calcule la tension de chaque brin à 60° ($k = 0{,}58$). — RÉA 2 pts

**6** Pourquoi ne faut-il pas trop écarter les brins d'une élingue ? — COM 1 pt

DS 1 h

# Forces et équilibre

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le poids — 6 pts

Un élève accroche des masses à un dynamomètre.

| $m$ (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ (N) | 1 | 2 | 2,9 | 3,9 |

**1.1** Comment s'appelle l'appareil qui mesure le poids ? APP 1 pt

**1.2** Calcule $\frac{P}{m}$ pour la dernière mesure. RÉA 1 pt

**1.3** Calcule le poids d'un chariot de soudage de 35 kg. RÉA 2 pts

**1.4** Calcule la masse d'une charge qui pèse 4 900 N. RÉA 2 pts

## 2 La pièce suspendue — 6 pts

Une pièce de 50 kg est suspendue au crochet par un seul brin vertical.

**2.1** Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la pièce (contact ou distance). APP 2 pts

**2.2** Donne les caractéristiques de la force exercée par le brin. Justifie. ANA 2 pts

**2.3** Représente le poids sur un quadrillage avec 1 carreau = 50 N : combien de carreaux ? Dans quel sens ? COM 2 pts

DS 1 h

# Forces et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Le levage à deux brins — 8 pts

On lève une cuve de 600 kg avec deux brins symétriques de CMU 5 000 N.

| **Angle entre les deux brins** | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coefficient $k$** | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**3.1** Quelles sont les deux conditions d'équilibre de la cuve soumise à trois forces ? — ANA — 2 pts

**3.2** Calcule le poids de la cuve, puis la tension de chaque brin à 90°. — RÉA — 2 pts

**3.3** Le levage à 120° est-il autorisé ? Justifie par un calcul. — VAL — 2 pts

**3.4** Explique en deux phrases au pontier comment choisir l'angle des brins. — COM — 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 2.2, 3.1 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 1.4, 3.2 | | | | |
| VAL valider | 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 2.3, 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé